
第 4 章

傅里叶分析

MATLAB 高级编程与工程应用

本章目录

- §4.1 周期信号的傅里叶级数
- §4.2 傅里叶变换
- §4.3 傅里叶变换的基本性质
- §4.4 卷积特性（卷积定理）
- §4.5 抽样定理

本章环境卡（系统提示词）

用户正在学习信号与系统和MATLAB仿真，以下要求适用于本次会话里所有MATLAB代码请求：

- 兼容 MATLAB R2023b，不使用之后版本独有的函数；
- 只返回完整、可直接运行的单文件代码 + 必要的中文注释，代码之外不附任何解释文字；
- 变量名沿用我每次指定的名称，不要改名；
- 显示符号表达式时用 `disp`，不要用 `pretty`；
- 绘图规范：
 - 字号：图中所有文字（坐标轴刻度、`xlabel`/`ylabel`、`title`、`legend`、`text` 标注）统一 24 pt，不留默认小字号；
 - 线宽：所有曲线线宽 2；
 - 配色：多条曲线用深色高对比（蓝、红、黑、深绿），并兼用实线/虚线/点线区分，避免浅色（纯绿/青/黄）；
 - 网格：`grid on`；
 - 图例：仅当同一坐标轴内画有多条曲线时才加 `legend` 区分；单曲线图（含每个只画一条曲线的子图）不加 `legend`，其含义由标题与纵轴标签标明；
 - 画布：单幅图用默认尺寸即可；纵向排列的多子图必须按子图数 `N` 加高、避免过扁，例如先 `figure('Position',[100 100 900 350*N])` 再 `subplot`；
- 不要添加任何测试桩、自检打印或调试残留。

§4.1 周期信号的傅里叶级数

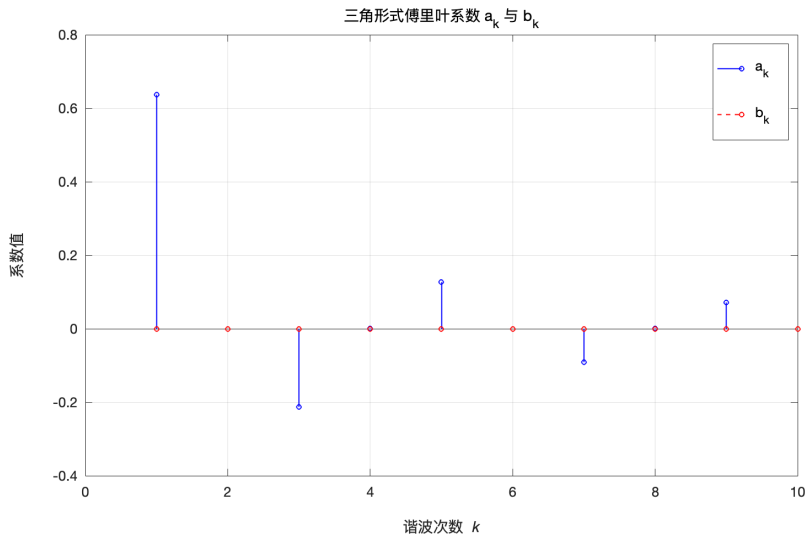
- 周期信号可展为三角形式傅里叶级数 $f(t) = a_0 + \sum_k [a_k \cos k\omega_1 t + b_k \sin k\omega_1 t]$, 基频 $\omega_1 = 2\pi/T_1$, 系数由定义积分 $a_k = \frac{2}{T_1} \int f \cos k\omega_1 t dt$ (含 a_0 、 b_k) 求得。它把周期信号分解到离散谐波; 下一节的傅里叶变换再推广到非周期信号的连续频谱。
- 偶信号只含余弦 ($b_k = 0$), 方波只含奇次谐波; 有限项重构在跳变处出现 Gibbs 现象。
- MATLAB 用 `trapz` 按梯形法在一个周期上对抽样数据数值积分求系数 (`trapz` 第 3 章已用过), `stem` 画离散系数 (本节首现)。

例 4.1

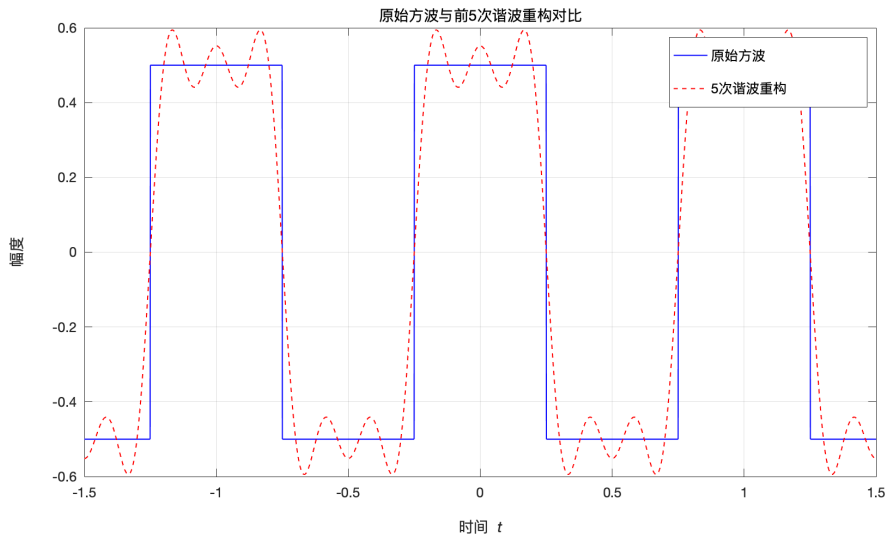
绘制周期 $T_1 = 1$ 的零均值对称方波——一个周期 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 内 $|t| < \frac{1}{4}$ 取 $+\frac{1}{2}$ 、其余取 $-\frac{1}{2}$ （峰峰值 1）——的前 10 项三角形形式傅里叶级数系数，并用直流项与前 5 次谐波重构原信号。

请用 MATLAB 求一个周期方波的三角形形式傅里叶级数。方波周期 $T_1=1$ 、零均值：在一个周期 $(-0.5, 0.5)$ 内， $|t| < 0.25$ 时取 $+0.5$ 、其余取 -0.5 。请把一个周期内的方波在密集时间点上采样成向量，按定义用 `trapz` 对这些样本做数值积分，求出三角形形式傅里叶级数的系数 a_k 与 b_k (k 取到 10)，画出系数；再用直流项加前 5 次谐波 ($k=1$ 到 5) 合成、重构原方波，与原信号画在一起比较。

例 4.1 运行结果 · 傅里叶系数 a_k 、 b_k



例 4.1 运行结果 · 前 5 次谐波重构



例 4.1 核对

对结果的核验

- 偶信号只含余弦：应有 $b_k \equiv 0$ 、 a_k 仅奇次非零（若出现偶次谐波或 $b_k \neq 0$ ，说明信号的奇偶对称设错了）；零均值故 $a_0 = 0$ 。
- 数值积分所得系数应与闭式 $a_k = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2}$ 一致： $a_1 = 2/\pi \approx 0.637$ 、 $a_3 \approx -0.212$ 、 $a_5 \approx 0.127$ ，按 $1/k$ 衰减。
- 前 5 次谐波重构在平顶段接近原方波，跳变处呈 Gibbs 起伏。

对代码的核验

- 提示词要求按定义数值积分求系数，须核对模型确以 `trapz` 在一个周期上积分，而非直接套写闭式公式。

§4.2 傅里叶变换

- 傅里叶变换 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$ 把非周期信号分解到连续频谱；一般信号的频谱是 ω 的复函数，分幅度谱 $|F(\omega)|$ 与相位谱 $\angle F(\omega)$ 绘出，实信号的频谱共轭对称（幅偶相奇）。
- 求信号的频谱有两种途径。符号法：对有解析表达式的信号，用 `fourier/ifourier` 直接求得闭式（例 4.2、例 4.3）。
- 数值法：对抽样数据计算，工程中应用更广（例 4.4）

例 4.2

用符号运算求 $tu(t)$ 与 $\sin t$ 的傅里叶变换，并求频域单位冲激 $\delta(\omega)$ 的傅里叶逆变换。

请用符号运算求 $t*u(t)$ 和 $\sin(t)$ 的傅里叶变换，并求频域单位冲激 $\text{delta}(w)$ 的傅里叶逆变换。

```
t*u(t) 的傅里叶变换 F_tu(w):  
pi*dirac(1, w)*1i - 1/w^2  
sin(t) 的傅里叶变换 F_sin(w):  
-pi*(dirac(w - 1) - dirac(w + 1))*1i  
delta(w) 的傅里叶逆变换 f3_time(t):  
1/(2*pi)
```

例 4.2 核对

对结果的核验

- $tu(t)$: 由 $u(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$ 与频域微分性质可推得 $j\pi\delta'(\omega) - 1/\omega^2$, 与输出一致 (`dirac(1,w)` 即 $\delta'(\omega)$)。
- $\sin t$ 的频谱为 ± 1 处一对冲激; 常数 $\frac{1}{2\pi}$ 的频谱为 $\delta(\omega)$, 故 $\delta(\omega)$ 的逆变换为 $\frac{1}{2\pi}$ 。

对代码的核验

- 符号题, `fourier/ifourier` 直接调用即可。
- 新函数: `heaviside = u(t)`、`dirac =  $\delta(t)$` ; 符号结果用 `disp` 显示。

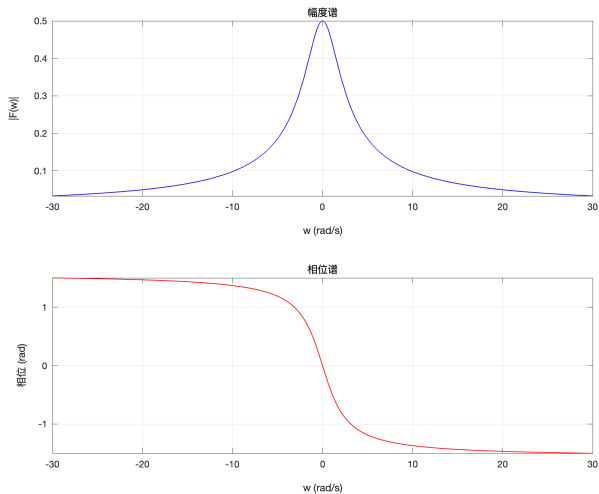
例 4.3

求单边指数信号 $f(t) = e^{-2t}u(t)$ 的傅里叶变换 $F(\omega)$ ，并画出其幅度谱 $|F(\omega)|$ 与相位谱 $\angle F(\omega)$ ($\omega \in [-30, 30]$)。

请用符号运算求信号 $f(t)=\exp(-2*t)*u(t)$ 的傅里叶变换 $F(w)$ ，再在 w 从 -30 到 30 的范围画出它的幅度谱和相位谱。

傅里叶变换 $F(w) =$
 $1/(2 + w*1i)$

例 4.3 运行结果



例 4.3 核对

对结果的核验

- $F(0) = \int_0^{\infty} e^{-2t} dt = \frac{1}{2}$, 故幅度谱在 $\omega = 0$ 取峰 0.5; 实信号故幅度谱偶、相位谱奇对称。
- $\angle F = -\arctan(\omega/2)$ 单调下降, 极限 $\pm\pi/2 \approx \pm 1.57$, 全程平滑无跳变。

对代码的核验

- 符号 `fourier` 后用 `fplot` 直接画 `abs/angle`。
- 新函数: `abs(F)`、`angle(F)` 逐点求幅度谱与相位谱; `fplot` 按符号表达式在指定区间直接绘图, 无须先抽样取点。

§4.2 数值法（一）：从积分到离散求和

- 工程中常常只有抽样数据、得不到信号的解析表达式，因此数值法是应用傅里叶变换的主要途径。
- 按抽样间隔 T 把定义式离散化：对每一个频点 ω_k ，把积分近似为有限项求和

$$F(\omega_k) = \int f(t) e^{-j\omega_k t} dt \approx T \sum_{n=1}^N f(t_n) e^{-j\omega_k t_n}.$$

- 逆变换同理离散化： $f(t_n) \approx \frac{\Omega}{2\pi K} \sum_{k=1}^K F(\omega_k) e^{j\omega_k t_n}$ ，其中 Ω 为频率范围、 K 为频点数。

§4.2 数值法（二）：三种实现，逐步提速

- 要按上式算出所有频点的 $F(\omega_k)$ ，有三种写法，效率依次提升：
- 二重循环：对每个频点、每个时刻各套一层循环，最直观、也最慢。
- 循环 + 矢量相乘：保留对频点的外层循环，把内层对时刻的求和写成一次矢量内积。
- 矩阵相乘：把所有频点一次算完，无须任何循环。
- MATLAB 对矩阵运算高度优化，矩阵相乘远快于循环，是本书一律采用的写法。

§4.2 数值法（三）：矩阵相乘法

把 K 个频点排成列、 N 个时刻排成行，所有求和合写成一次矩阵-矢量乘 $\mathbf{F} = \frac{T}{N} \mathbf{U} \mathbf{f}$ 。
把变换矩阵 $\mathbf{U}$ 展开，结构便一目了然：

$$\begin{bmatrix} F(\omega_1) \\ F(\omega_2) \\ \vdots \\ F(\omega_K) \end{bmatrix} = \frac{T}{N} \begin{bmatrix} e^{-j\omega_1 t_1} & e^{-j\omega_1 t_2} & \dots & e^{-j\omega_1 t_N} \\ e^{-j\omega_2 t_1} & e^{-j\omega_2 t_2} & \dots & e^{-j\omega_2 t_N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-j\omega_K t_1} & e^{-j\omega_K t_2} & \dots & e^{-j\omega_K t_N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(t_1) \\ f(t_2) \\ \vdots \\ f(t_N) \end{bmatrix}$$

- 第 k 行与 $\mathbf{f}$ 做内积，正是频点 ω_k 的那一条求和 $\sum_n f(t_n) e^{-j\omega_k t_n}$ ； K 行一次算完、免去频点循环。
- $\mathbf{U}$ 的指数 $-j\omega_k t_n$ 恰是频率列矢量 $\boldsymbol{\omega} = [\omega_1, \dots, \omega_K]^T$ 与时间行矢量 $\mathbf{t} = [t_1, \dots, t_N]$ 的外积，故在 MATLAB 中只需一条语句 $\mathbf{U} = \exp(-j \boldsymbol{\omega} \mathbf{t}^T)$ 即可构造整张矩阵。

§4.2 数值法（四）：封装为 `prefourier`

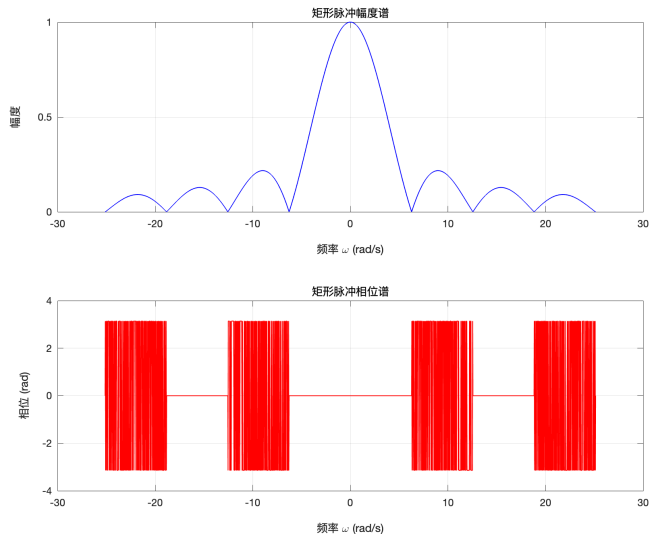
- 把构造变换矩阵的这套准备封装成一个函数 `prefourier`：给定时间范围、频率范围与点数，它一次返回 t 、 ω ，以及正变换矩阵 FT 与逆变换矩阵 IFT 。
- 后续例题在提示词中把 `prefourier` 一并提供给模型；用时以 $FT*f$ 求谱、 $IFT*F$ 逆变换。
- 可把它当作黑盒直接调用，不必逐行读懂其内部；只需用频域判据核对所得谱形是否正确。

例 4.4 · a 按定义数值积分

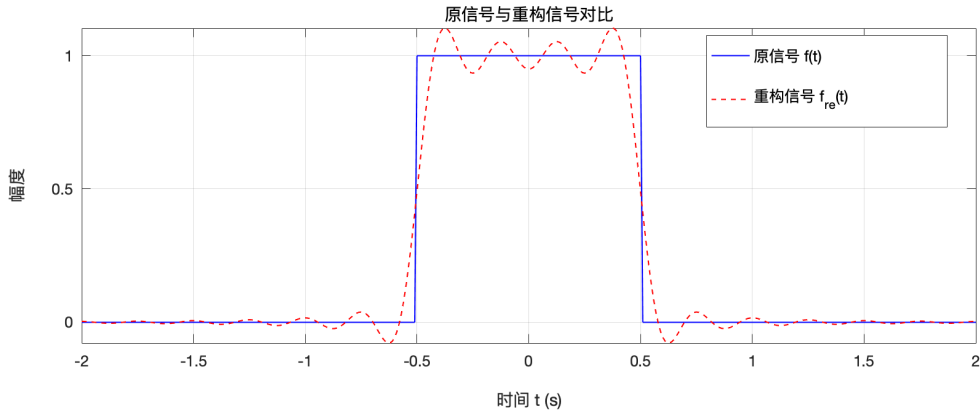
数值计算居中矩形脉冲 $f(t) = u(t + \frac{1}{2}) - u(t - \frac{1}{2})$ (即 $|t| < \frac{1}{2}$ 取 1、其余为 0) 的频谱 $F(\omega)$ ($\omega \in [-8\pi, 8\pi]$)，画出幅度谱与相位谱；再由所得频谱重构时域信号，与原信号比较。

请按傅里叶变换的定义，数值计算居中矩形脉冲 $f(t)=u(t+0.5)-u(t-0.5)$ (即 $|t|<0.5$ 取 1、其余为 0) 的频谱 $F(w)$ ，频率范围 w 从 $-8*pi$ 到 $8*pi$ ，画出幅度谱和相位谱；再用算得的频谱数值地重构时域信号，与原信号比较。

例 4.4 · a 运行结果 · 幅度谱与相位谱



例 4.4 · a 运行结果 · 由频谱重构



例 4.4 · a 核对

对结果的核验

- 幅度谱 Sa 型: $F(0) = \int_{-1/2}^{1/2} 1 dt = 1$ 、过零点 $\omega = 2\pi k$, 可与闭式 $|\text{Sa}(\omega/2)|$ 叠合。
- 频谱为实函数 (脉冲偶对称), 相位本应只取 0 或 $\pm\pi$ 、无线性相位 (相位谱看似乱跳的缘由见下页易错点)。
- 重构在 $t = \pm 0.5$ 跳变处仍有 Gibbs 起伏 (同例 4.1)。

对代码的核验

- 提示词要求 “按定义” 计算, 须核对模型确以循环 + `trapz` 沿时间维积分, 而非调用 `fft`。

例 4.4 · a 易错点

- 居中矩形脉冲的频谱是实函数 (S_a)，相位本应只取 0 ($S_a > 0$ 处) 或 $\pm\pi$ ($S_a < 0$ 处)。
- 相位谱里那几段密集乱跳的区间（对应幅度谱的负旁瓣、即 $S_a < 0$ 的整段，如 $\omega \in [2\pi, 4\pi]$ 、 $[6\pi, 8\pi]$ ），相位本应恒为 $\pm\pi$ 。由于 $+\pi$ 与 $-\pi$ 本是同一相位，而数值计算引入的微小虚部正负随机，`angle` 便在 $+\pi$ 与 $-\pi$ 之间随机取值，把整段画成密集上下乱跳（见上页相位谱），并非真有剧烈的相位变化。
- 检验：对相位作 `unwrap` 后即为干净的 $0/\pi$ 台阶；或径直看频谱实部的正负号。

例 4.4 · b 追问：改写为矩阵运算

我按傅里叶变换的定义数值计算居中矩形脉冲的频谱，对每个频点用一个循环、按定义求和：

```
t = -1:0.001:1;
dt = t(2) - t(1);
w = -8*pi:0.01:8*pi;
f = double(abs(t) < 0.5);
F = zeros(1, length(w));
for k = 1:length(w)
    F(k) = sum(f .* exp(-1j*w(k)*t)) * dt;
end
```

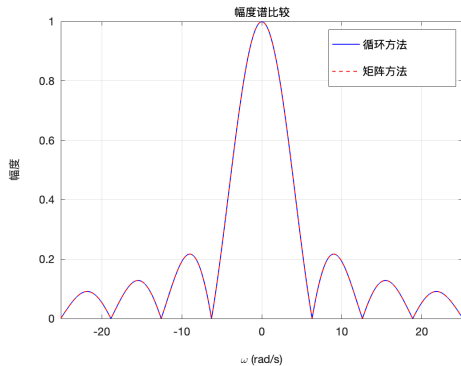

例 4.4 · b 追问：改写为矩阵运算（续）

频点和采样点多了以后这样算比较慢。请把它改写成一次矩阵运算：构造一个变换矩阵（它的每个元素是对应频点与时刻的复指数 $\exp(-1j \cdot w(k) \cdot t(n))$ ），再用这个矩阵左乘信号向量 f 、乘上步长 dt ，一步得到所有频点的频谱（一次矩阵-矢量乘法，不用循环，也不要逐元素相乘后再积分）。用 `tic/toc` 比较两种写法的运行时间，再把两种方法算得的幅度谱画在一起确认结果一致。

例 4.4 · b 运行结果

循环方法运行时间：0.1220 秒

矩阵方法运行时间：0.1094 秒



例 4.4 · b 核对

对结果的核验

- 矩阵法与循环法应给出相同谱：两曲线重合，最大绝对误差在机器精度量级 ($\sim 10^{-15}$)。
- 矩阵法略快（本例循环 0.122 s、矩阵 0.109 s）；提速幅度随频点数、抽样点数与写法而变，不必苛求倍数。

对代码的核验

- $E = \exp(-1j * w * t)$ 即变换矩阵 U （频率列矢量与时间行矢量叉乘后取指数）； $F = (E * f)' * dt$ 是一次矩阵-矢量乘 Uf 再乘步长，与原理 $F = \frac{T}{N} Uf$ 一致、一步算出全部频点。这正是后面 `prefourier` 中 $FT * f$ 的做法。
- 新函数：tic/toc 计时。

§4.2 与 §4.1 呼应：离散线谱落在连续谱包络上

- §4.1 的方波是周期信号，其傅里叶级数系数是一组沿 $1/k$ 衰减的离散谱线；本节单个矩形脉冲是非周期信号，其傅里叶变换是连续的 Sa 谱。二者正是周期与非周期的一对。
- 把方波看成“单个矩形脉冲以周期 T_1 不断重复”：方波的离散谱线，恰是这一个脉冲的连续 Sa 谱在各谐波频点 $k\omega_1$ 处的取值。
- 于是离散线谱正落在连续谱包络之上：周期信号的谱，是对应单脉冲连续谱在谐波频点上的抽样。这正是本章同时保留方波 (§4.1) 与矩形脉冲 (§4.2) 两题的缘故。

§4.3 傅里叶变换的基本性质

- 傅里叶变换有四条基本性质：尺度 $f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F(\frac{\omega}{a})$ 、频移 $fe^{j\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega - \omega_0)$ 、微分 $f' \leftrightarrow j\omega F$ 、积分 $\int f \leftrightarrow \frac{F}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$ 。
- 前两条作用于频率轴（展缩、搬移），后两条改变各频率分量的权重（微分抬高频率、积分抬低频）；信号含直流时，积分在 $\omega = 0$ 处留一个冲激。每条性质都给出一条可检验代码的频域预言。
- 用两个互补的例子观察：例 4.5 用单周期正弦从频谱图定量看，例 4.6 把同样四种操作施于语音、从听觉直观感受。两例都复用 `prefourier` 求谱，且二者对“积分前须去直流”恰好一做一漏、互相映照。
- 新函数：`gradient/diff` 数值求导，`cumtrapz` 数值累积积分；`audioread/soundsc` 读取/播放音频。

例 4.5

用一个完整周期的正弦脉冲验证傅里叶变换的尺度变换、频移、微分、积分四条性质。

例 4.5 提示词（提供 `prefourier`）

我想验证傅里叶变换的尺度变换、频移、微分、积分四条性质。

信号是一个完整周期的正弦脉冲 $f(t)=\sin(2\pi t/T)$ ($|t|<T/2$ 时取此值、其余为 0)， $T=0.2$ ，即从 $-T/2$ 到 $T/2$ 恰好一个正弦周期。请把信号采样成向量，所有计算都用数值方法，不要套用任何解析公式或闭式表达式（尤其微分、积分必须对采样数据数值地做）。

例 4.5 提示词 (提供 `prefourier` · 续)

我有一个已经写好的函数 `prefourier`，请直接调用、不要重新定义。函数代码如下：

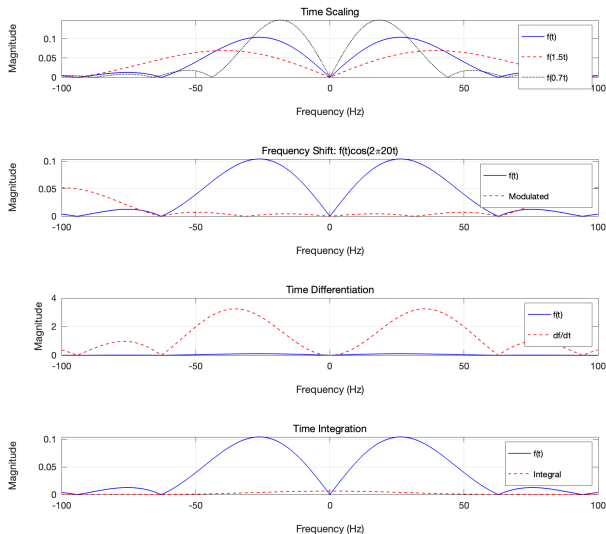
```
function [t, omg, FT, IFT] = prefourier(Trg, N, OMGrg, K)
T = Trg(2) - Trg(1);
t = linspace(Trg(1), Trg(2)-T/N, N)';
OMG = OMGrg(2) - OMGrg(1);
omg = linspace(OMGrg(1), OMGrg(2)-OMG/K, K)';
FT = T/N * exp(-1j*(omg*t.'));
IFT = OMG/2/pi/K * exp(1j*(t*omg.'));
end
```


例 4.5 提示词（续：四种信号）

请分别构造下面四种信号，用 `prefourier` 求出幅度谱，各与原信号 f 的幅度谱画在一起对比：

1. 尺度变换： $f(1.5t)$ 与 $f(0.7t)$ ；
2. 频移： $f(t) \cdot \cos(2\pi \cdot 20 \cdot t)$ ；
3. 时域微分：对采样的 f 做数值微分；
4. 时域积分：对采样的 f 做数值累积积分。

例 4.5 运行结果 · 四性质频谱



例 4.5 核对（四条频域预言）

对结果的核验

- 尺度： $f(1.5t)$ 谱展宽、峰降为 $1/1.5$ ； $f(0.7t)$ 谱变窄、峰升为 $1/0.7$ ；三峰高度比约 $1 : \frac{1}{1.5} : \frac{1}{0.7}$ 。
- 频移：信号乘 $\cos(2\pi \cdot 20t)$ 后，依频移性质频谱沿频率轴整体搬移、幅度减半（搬移量与横轴单位见下页易错点）。
- 微分：谱乘 $|\omega|$ ， $\omega = 0$ 处陷波成双峰、高频被抬升。
- 积分（关键）：本例信号零均值，积分谱是干净的 $|F(\omega)|/|\omega|$ ，处处非零、低频抬升。

对代码的核验

- 四条全用数值方法：尺度、频移构造信号，微分用 `gradient`，积分用 `cumtrapz`，均不套解析公式。

例 4.5 易错点 · 频率轴单位

- `prefourier` 返回的 `omg` 是角频率 ω (rad/s)，模型却把它直接当频率画、`xlabel` 标成 “Frequency (Hz)”，连频率范围也注释成 Hz。这是模型混淆 ω (rad/s) 与 f (Hz) 的典型错误。
- 用信号知识即可看出：5 Hz 的正弦脉冲，主瓣在 Hz 轴上本应贴近 5；可图中主瓣落在约 31 处，恰是 $5 \times 2\pi$ ，可见横轴实为 ω (rad/s)、被错标成了 Hz。
- 据此频移才读得对： $\cos(2\pi \cdot 20t)$ 的搬移量是 20 Hz = 125.7 rad/s，边带落在原主瓣 ± 125.7 rad/s 处（移到 ± 100 图幅边缘），而非 ± 20 。可追问“请把横轴换算成 Hz（即 $\omega/2\pi$ ）后再画，或把标签改成 rad/s”。

例 4.5 易错点 · 积分去直流

- 若信号含直流，对它用 `cumtrapz` 数值积分会得到不回零的台阶；在有限时间窗内截断，其频谱呈 Sa 型（等间距过零），本应位于 $\omega = 0$ 的 δ 被抹开成一串假零点。
- 模型常漏掉去直流，还把这串 Sa 主瓣误读为“印证了积分性质”，是典型的“数值对、解读错”。
- 正解是积分前先 `x-mean(x)` 去均值，积分即回零、谱干净为 $|F|/|\omega|$ 。本例特意选零均值信号，正是为避开此陷阱。

例 4.6

用一段语音，从听觉上感受同样的四条性质。

我想用一段语音，通过听觉感受傅里叶变换的四条基本性质。

语音是同目录下的 `ssisinteresting.wav`，记为 $x(t)$ 。请分别做下面四种处理，每种都先播放原始语音、再播放处理后的，便于对比：

1. 尺度变换：播放 $x(1.5t)$ 与 $x(0.7t)$ ；
2. 频移：把 $x(t)$ 乘以 $\cos(2\pi \cdot 1000 \cdot t)$ 后播放；
3. 时域微分：对 $x(t)$ 求时间导数后播放；
4. 时域积分：对 $x(t)$ 求时间累积积分后播放。

例 4.6 运行结果

```
--- 傅里叶性质 1: 尺度变换 ---  
原始语音  
播放 x(1.5t)  
播放 x(0.7t)  
--- 傅里叶性质 2: 频移 ---  
原始语音  
乘以  $\cos(2\pi \cdot 1000 \cdot t)$  后  
--- 傅里叶性质 3: 时域微分 ---  
原始语音  
时域微分后  
--- 傅里叶性质 4: 时域积分 ---  
原始语音  
时域积分后  
全部演示结束。
```

例 4.6 核对（四条听感）

对结果的核验

- 尺度：变采样率播放， $1.5\times$ 变快、音调升、时长缩， $0.7\times$ 反之。音调与时长同变正是尺度变换的标志。
- 频移：乘 $\cos(2\pi\cdot 1000t)$ 后人声整体搬高，带金属、沙哑感。
- 微分：高频抬升，声音变尖、齿音加重；积分：低频抬升，声音低沉发闷。

对代码的核验

- 尺度用变采样率播放（即 $x(at)$ ）；积分须先 $x-\text{mean}(x)$ 去直流（缘由同例 4.5 易错点）。

例 4.6 易错点

- 模型容易把“播放并等待”写成匿名函数 `deal disp(msg), sound(sig,fs), pause(...)`，运行即报“disp 输出参数太多”。原因是 `disp` 不返回输出，而 `deal` 要求每个参数都有返回值。
- 把三步拆成独立语句（或写成普通的局部函数）即可。

§4.4 卷积特性（卷积定理）

- 卷积定理：时域卷积对应频域相乘， $f_1 * f_2 \leftrightarrow F_1 F_2$ 。
- 本例的三角脉冲恰是一个矩形脉冲与自身的卷积，故其频谱是矩形脉冲频谱的平方， $\mathcal{F}\{f\} = (\mathcal{F}\{g\})^2$ 。把“直接按定义”与“用卷积定理”两种方法求得的谱画在一起，重合即验证了定理。
- 两法都复用 `prefourier` 求谱，卷积定理一侧在频域用 `.*` 相乘。

例 4.7 卷积定理求三角脉冲谱

已知三角脉冲 $f(t) = E\left(1 - \frac{2|t|}{\tau}\right)$ ($|t| \leq \frac{\tau}{2}$, 其余为 0), 利用卷积定理求其频谱。

我想用卷积定理求三角脉冲 $f(t)=1-2*\text{abs}(t)$ ($|t|<0.5$ 时取此值、其余为 0) 的傅里叶变换, 再与直接按定义计算的结果比较。

我有一个已经写好的函数 `prefourier`, 请直接调用、不要重新定义。

(`prefourier` 函数代码同例4.5, 此处从略。)

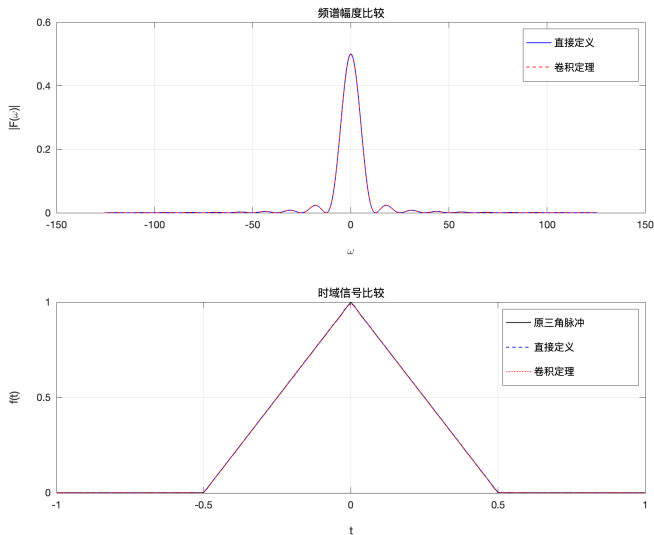
请按以下步骤编写代码:

1. 调用 `prefourier` 准备 `t`, `omg`, `FT`, `IFT`;
2. 按 `t` 生成三角脉冲 `f`;
3. 方法一 (直接定义): 用 `FT*f` 求频谱;

例 4.7 提示词 (续)

4. 方法二（卷积定理）：本题三角脉冲恰是一个矩形脉冲与自身的卷积，该矩形脉冲在 $|t| < 0.25$ 时取 $\sqrt{2}$ 、其余为 0；先用 $G=FT*g$ 求矩形脉冲的频谱，再由卷积定理 $F_{\text{conv}}=G.*G$ 求三角脉冲的频谱；
5. 把两种方法得到的频谱画在一起比较；
6. 用 IFT 把两个频谱逆变换回时域，与原三角脉冲画在一起比较。

例 4.7 运行结果 · 两法频谱与时域比较



例 4.7 核对

对结果的核验

- 两法谱应完全重合；若不重合，卷积定理的实现有误，多半是矩形脉冲构造不当。
- 谱为 Sa^2 型：实、非负、偶对称，过零点 $\omega = 4\pi, 8\pi, \dots$ ；峰值 $|F(0)|$ 等于三角脉冲的面积 0.5。
- 两法逆变换都复原三角脉冲（峰顶略钝化即高频截断），最大误差约 3%。

对代码的核验

- 矩形脉冲的宽高 ($|t| < 0.25$ 、高 $\sqrt{2}$) 由提示词给定；模型自选 `prefourier` 两法对比。

例 4.7 易错点

- 用卷积定理须先把三角脉冲分解为矩形脉冲的自卷积，矩形的宽、高都要取对，模型在这两处最易取错。
- 宽度取成整个底宽 $|t| < 0.5$ （自卷积后底宽变 $2w$ 、加倍）；高度取 2 而非 $\sqrt{2}$ （峰值是高²×宽、不是高×宽），甚至列对方程 $ah^2 = 1$ 却把它解成 $h = 2$ 。
- 错出的谱仍是 Sa^2 形、初看难辨，所以本例提示词直接给定矩形的宽高。检验时把两法的谱画在一起，若差一个常数倍或形状不符即矩形有误，可追问“你构造的矩形自卷积所得三角脉冲底宽与峰值各是多少？是否等于 1、1？不符请修正宽高”。

§4.5 抽样定理

- 抽样定理：时域抽样对应频域周期延拓， $F_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_k F(\omega - k\omega_s)$ 。
- 带限信号当 $f_s \geq 2f_{\max}$ （奈奎斯特率）时各段不重叠、基带完整保留原谱；
 $f_s < 2f_{\max}$ 则相邻段交叠成混叠（混叠演示留数字通信篇）。自然抽样（乘矩形脉冲串）的各副本按脉冲串的 Sa 包络加权。
- 本节是连续篇的收尾、连续到离散分析的入口。用矩形脉冲串对升余弦脉冲自然抽样，时域看抽样、频域用 `prefourier` 看周期延拓；脉冲串用 `mod` 构造。

例 4.8 矩形脉冲串抽样

对宽为 2 的升余弦脉冲 $f(t) = \frac{1}{2}[1 + \cos(\pi t)]$ ($|t| < 1$)，用宽 0.05、周期 0.1 的矩形脉冲串抽样，画出原信号与抽样信号叠绘的时域波形，以及原信号谱与抽样信号谱分开的频谱。

我想用矩形抽样观察抽样在频域造成的频谱周期延拓。

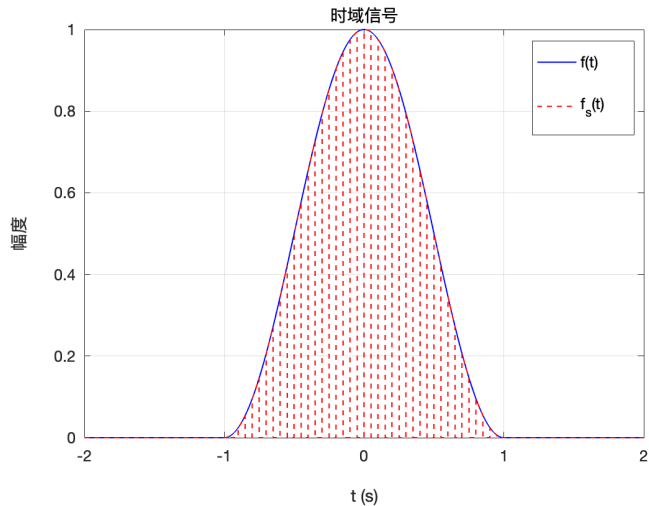
信号是一个升余弦脉冲 $f(t)=0.5*(1+\cos(\pi*t))$ ($|t|<1$ 时取此值、其余为 0，脉冲宽 2)。

用一个周期矩形脉冲串对它抽样：矩形脉冲宽 0.05、周期 0.1，把 $f(t)$ 乘以这个脉冲串得到抽样信号（脉冲串可用逻辑运算构造）。请画两部分：

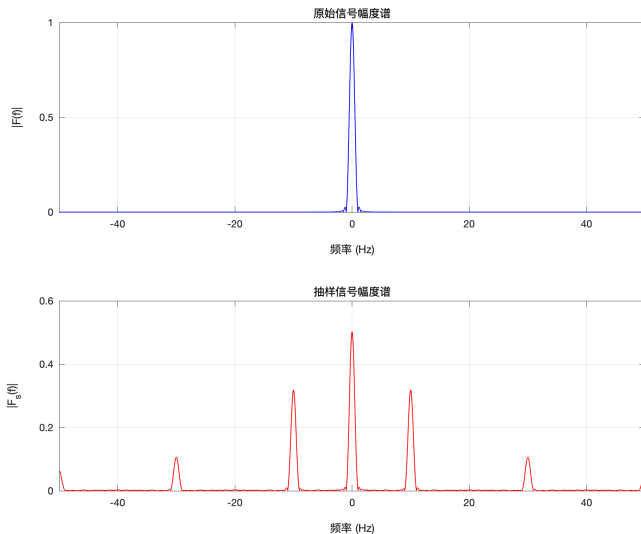
1. 时域：把原信号 $f(t)$ 与抽样信号叠绘在同一张图上；
2. 频域：用 `prefourier` 分别求原信号与抽样信号的幅度谱，画在分开的两个子图里，频率轴范围要宽到能看见频谱沿频率轴的周期复制。

（`prefourier` 函数代码同例4.5，此处从略。）

例 4.8 运行结果 · 时域 (原信号与抽样信号叠绘)



例 4.8 运行结果 · 频域（原信号谱与抽样信号谱）



例 4.8 核对

对结果的核验

- 基带是原谱的 0.5 倍（矩形脉冲串占空比 $0.05/0.1 = 0.5$ 的直流系数），形状与原谱相同。
- 周期复制：基带沿 $f_s = 10$ Hz 复制，副本中心在 $\pm 10, \pm 20, \dots$ Hz；副本按脉冲串的 Sa 包络加权，50% 占空比使偶次副本（ $\pm 20, \pm 40$ Hz）恰为零，故显著副本在 $\pm 10, \pm 30, \pm 50$ Hz（实测峰高 0.318, 0.106, $\dots$ ）。
- 时域上抽样信号落在升余弦包络内（矩形开处取原值、闭处为零）。

对代码的核验

- 脉冲串用 `mod(t,0.1)<0.05` 逻辑构造（无须匿名函数），抽样为 `f.*p`、谱用 `prefourier`。
- 时间窗须覆盖整个升余弦（ $|t| < 1$ ），频率轴要过几个 f_s 才看得见周期复制。